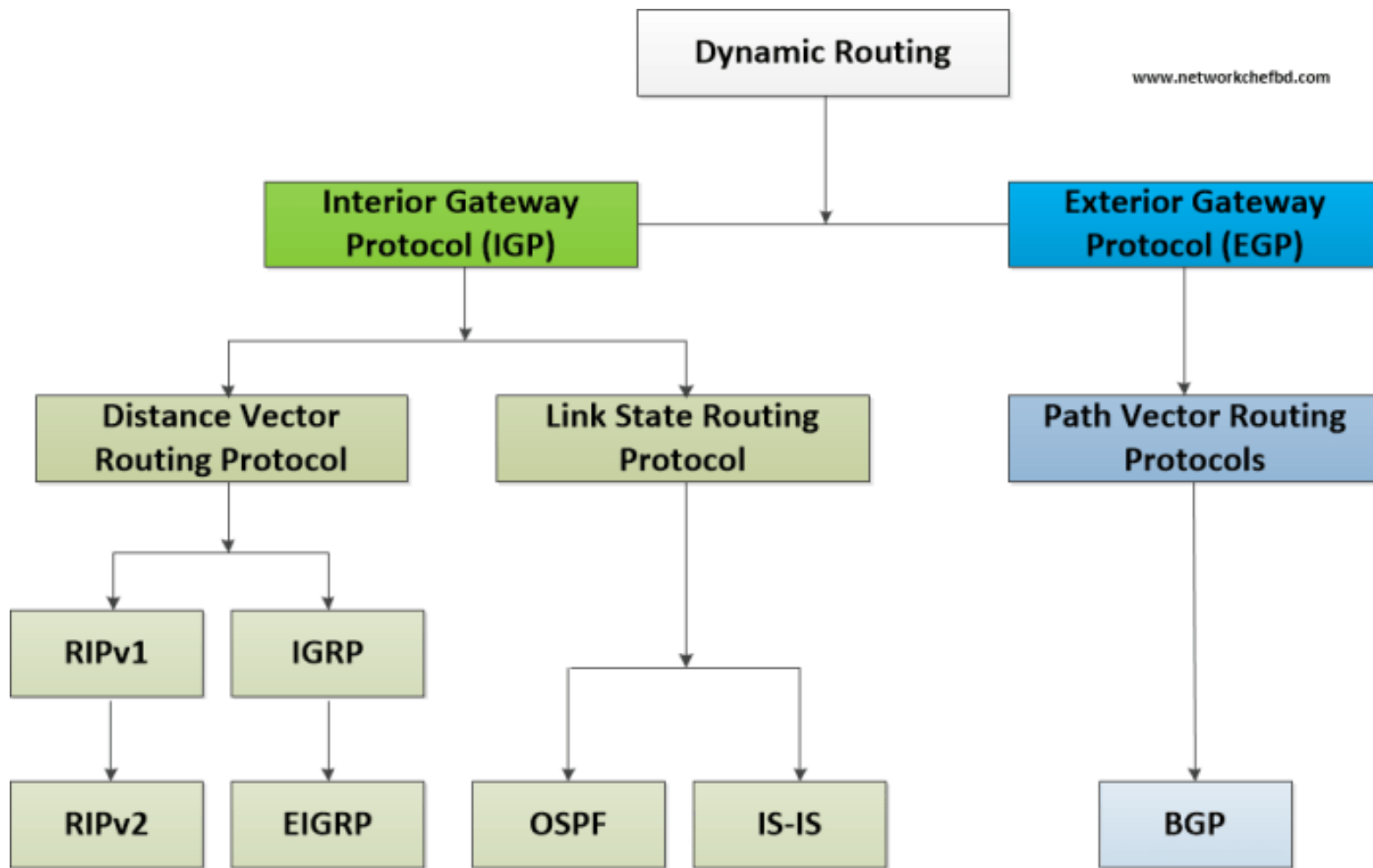


ЛЕКЦИЯ 4

**Автономни системи. Маршрутизиране
между автономни системи. BGP.**

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

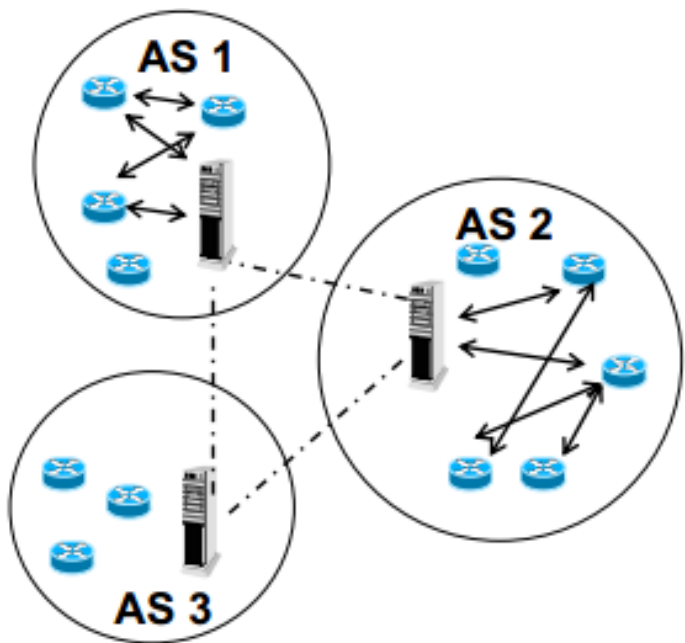
!!! Преговор !!!



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

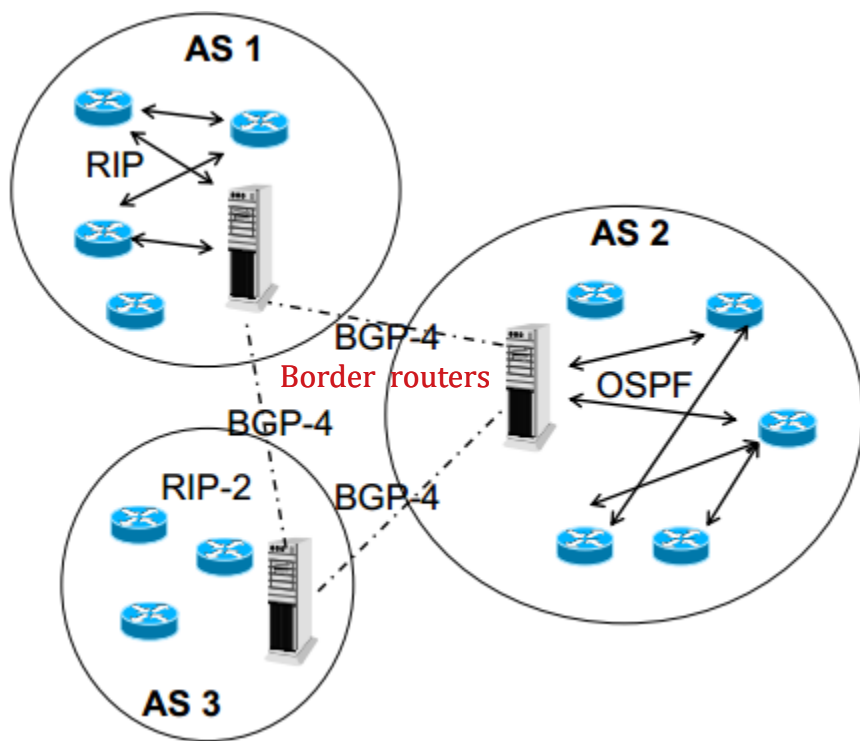
!!! Преговор !!!



- Интернет е организиран като съвкупност от **автономни системи (AS)**;
- Всяка **AS** се администрира от една организация;
- В **AS** се използват протоколи за маршрутизиране, които се наричат **intra-domain (Interior Gateway Protocols)**;
- Между **AS** се използват протоколи за маршрутизиране, които се наричат **inter-domain (Exterior Gateway Protocols)**;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

!!! Преговор !!!



- IGP
 - Hello
 - *RIPv1*
 - *RIPv2*
 - *OSPF (1&2)*
 - IS-IS
 - IGPR, EIGPR (Cisco)
- EGP
 - EGP
 - BGP-4

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Intra-domain vs Inter-domain протоколи

- Целите на *intra-domain* (вътрешните) и *inter-domain* (външните) протоколи са различни. Всичко, което трябва да направи вътрешният протокол, е да маршрутизира пакетите възможно най-ефикасно от източника до получателя. За разлика от тях външните протоколи трябва да се грижат за изпълнение на политиката наложена в съответната AS;
- Например, една корпоративна AS иска да има възможност да изпраща и да получава пакети до/от всеки Интернет сървър. Обаче, може да не желае да пренася транзитни пакети, произхождащи от чужда AS и насочени към друга чужда AS, дори ако собствената AS е на най-краткия път между двете чужди AS. ("Това е техен проблем, а не наш");

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Intra-domain vs Inter-domain протоколи

- От друга страна, AS е готова да пренася транзитен трафик за своите съседни или дори за конкретни други AS, които са платили за тази услуга. Пример: комуникационните оператори (Интернет доставчиците) пренасят трафик на своите клиенти, но не и на чужди клиенти;
- Типичните политики включват политически, икономически или съображения за сигурност. Примери за възможни ограничения на маршрута са:
 1. *Да не се пренася търговски трафик в образователната мрежа.*
 2. *Никога не изпращай трафик от Пентагона по маршрут през Ирак.*

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Intra-domain vs Inter-domain протоколи

3. *Използвай ISP1 вместо ISP2, защото трансфера през него е по-евтин.*
 4. *Не използвай AT&T в Австралия, защото предоставя ниска производителност.*
 5. *Трафикът, който започва или завършва в Apple, не трябва да преминава през Google.*
- Правилата са строго индивидуални, определят се от частни корпоративни интереси, защото корпоративният трафик обикновено съдържа чувствителна бизнес информация;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Intra-domain vs Inter-domain протоколи

ВАЖНО

Принципното различие между външната и вътрешната маршрутизация се състои в ползването на *маршрутни политики!*

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Какво е автономна система (AS)?

- Съвкупност от IP мрежи и маршрутизатори, които формират мрежа с независимо управлявана маршрутизация, която обикайно е подвластна на една единствена техническа администрация;
- Една AS обикновено се управлява от фирма, университет или доставчик на Интернет (ISP);
- В собствената си мрежа, организацията може да използва алгоритъм за вътрешна маршрутизация (IGP) (обикновено OSPF и в по-редки случаи RIP), различен от този на други AS, както и собствени метрики;
- Обикновено AS се състои от множество зони. Всяка AS има опорна зона (backbone area), означавана като *area 0*;

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Какво е автономна система (AS)?

- Всички зони в състава на AS са свързани към нейния гръбнак;
- Всеки маршрутизатор, който е свързан с две или повече зони, се нарича **граничен маршрутизатор за зоната (area border router)**. Неговата задача е да обобщи маршрутите в областа и да предаде маршрутната информация за зоната в другите зони, към които е свързан. За опростяване на изчисленията за най-добрия път, обикновено не се споделя информация за топологията на зоната и маршрутизирането в нея. Ако има само един граничен маршрутизатор, отпада необходимостта да се предава маршрутна информация, защото изхода от зоната е само един;

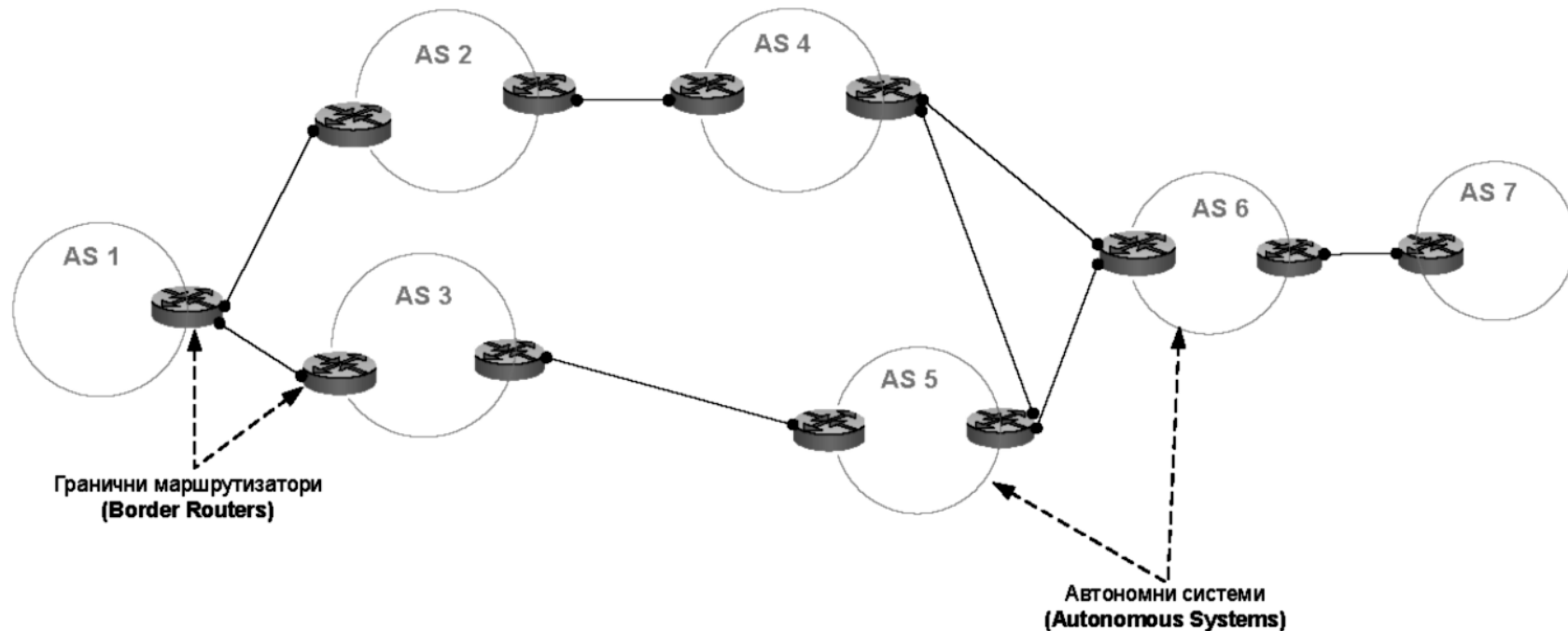
ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Какво е автономна система (AS)?

- Маршрутизатор, чрез който AS се свързва с друга AS се нарича **граничен маршрутизатор на AS**. Той обобщава маршрутите в AS и предава маршрутната информация в другите AS, към които е свързан. От граничните маршрутизатори на другите AS, научава маршрутите, които могат да бъдат достигнати чрез тях;
- Един маршрутизатор може да изпълнява няколко роли, например: може да бъде граничен маршрутизатор, който също така е и опорен маршрутизатор;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Видове автономни системи

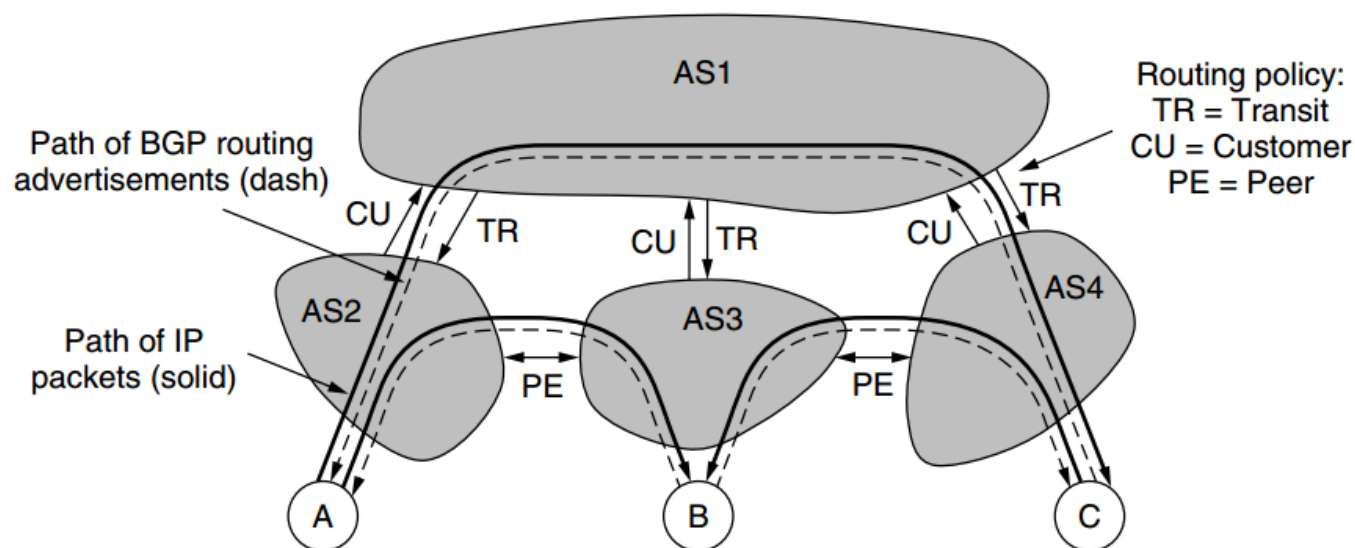


- **stub AS** (сляпа) – имаща връзка само с една AS, в случая такава е AS7;
- **multihomed AS** (многопортова) – имаща връзки с две или повече AS;
- **transit AS** (транзитна, преходна) – AS, чиято административна политика позволява предаването на транзитен трафик;

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Видове автономни системи

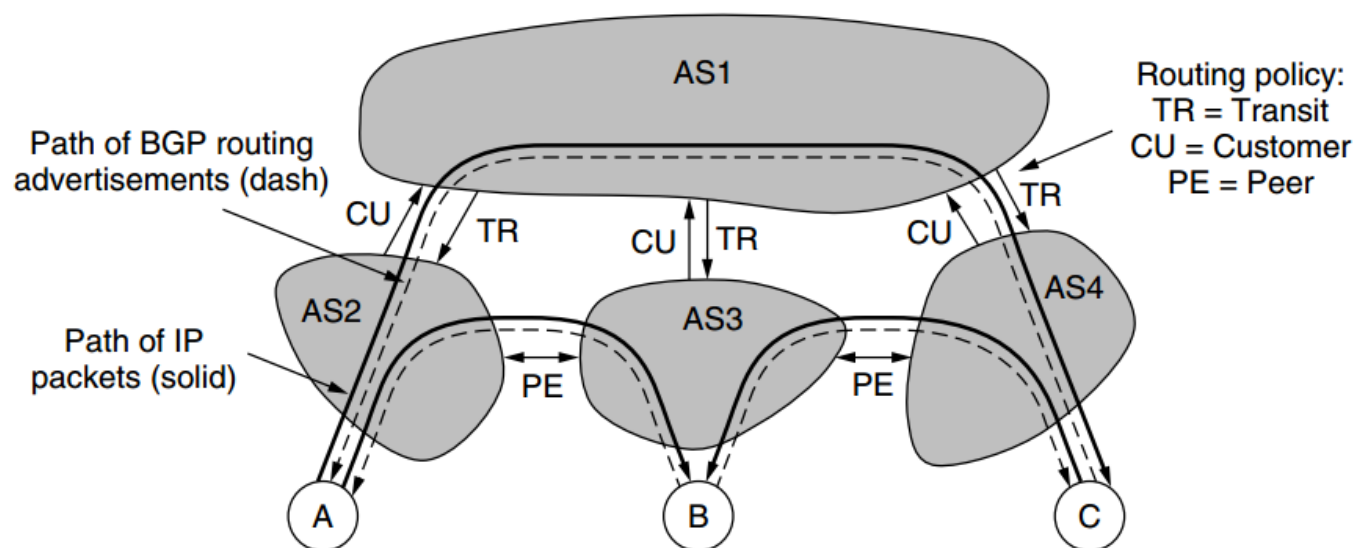


- AS2, AS3 и AS4 са клиенти на AS1 и купуват транзит от нея;
- Пътят от A до C минава през AS2 -> AS1 -> AS4;
- Връзката между AS2 и AS3, както и между AS3 и AS4, изградена на базата на политика, която позволява обмен на трафик помежду им без заплащане се нарича **пиъринг (peering)**;

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Видове автономни системи

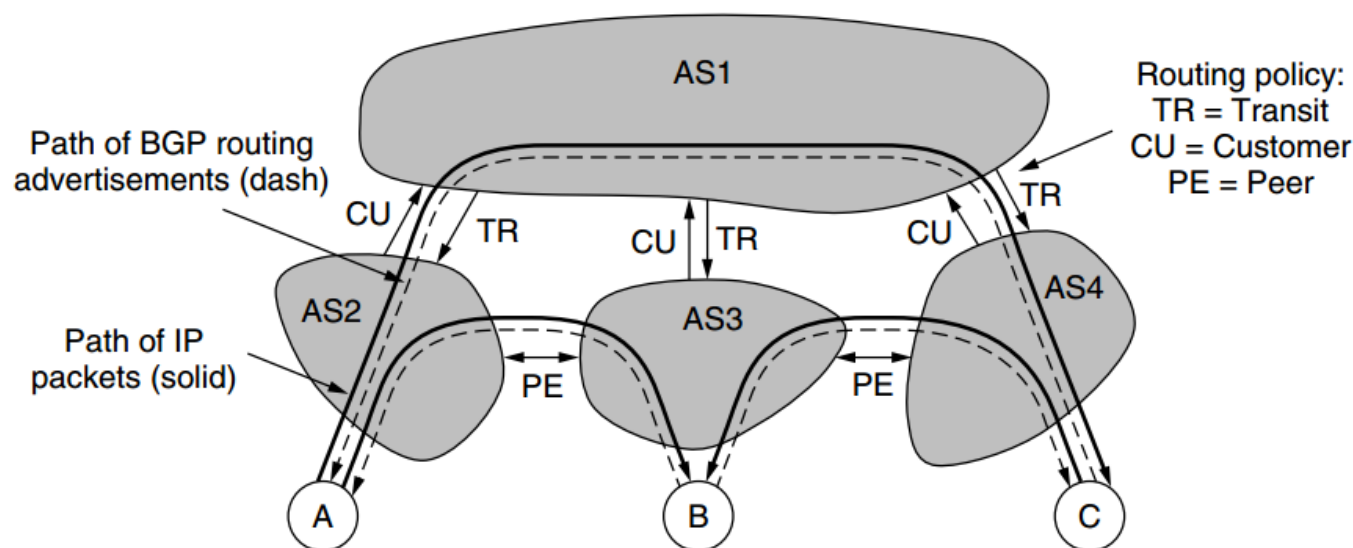


- За да се осъществи пиъринг, двете AS изпращат една на друга маршрутна информация за адресите, които се намират в техните мрежи. Това ще позволи на AS2 да изпраща пакети до AS3 от A, предназначени за B и обратно. AS3 и AS4 също имат пиър помежду си. Този пиъринг позволява трафик от C, предназначен за B, да бъде изпратен директно към AS4. Ако обаче C изпрати пакет към A, той няма да бъде пренесен от AS4 през AS3 към AS2, въпреки че съществува физически път, защото AS3 обявява единствено маршрут от B до AS4;

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Видове автономни системи



- **Т.е. пиърите не са преходни (транзитивни);**
- А, В и С са stub network, понеже са свързани към останалия свят само с един линк, и не е нужно да реализират BGP, а е достатъчно да се конфигурира и използва маршрут по подразбиране (default route);
- В случай, че дадена AS за по-голяма надеждност е свързана с повече от един ISP, трябва да установи BGP връзки с тях

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Идентифициране на автономните системи

- Всяка AS притежава уникален номер, наричан ASN (Autonomous System Number). Този номер се използва както при обмена на външна маршрутна информация (между съседни AS), така и като идентификатор на самата AS;
- IANA разпределя ASN по блокове на RIR (AFRNIC, APNIC, ARIN, LACNIC, RIPE_NCC);
- RFC 1930 дефинира ASN като 16 битово число (т.е. 65536 номера), а RFC 4893 разширява ASN до 32 бита;

<https://www.iana.org/assignments/as-numbers/as-numbers.xhtml>

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Идентифициране на автономните системи

Number	Bits	Description	Reference
0	16	Reserved	RFC1930
1 - 23455	16	Public ASN's	
23456	16	Reserved for AS Pool Transition	RFC6793
23457 - 64534	16	Public ASN's	
64000 - 64495	16	Reserved by IANA	
64496 - 64511	16	Reserved for use in documentation/sample code	RFC5398
64512 - 65534	16	Reserved for private use	
65535	16	Reserved	
65536 - 65551	32	Reserved for use in documentation and sample code	RFC4893, RFC5398
65552 - 131071	32	Reserved	
131072 - 4199999999	32	Public 32-bit ASN's	
4200000000 - 4294967294	32	Reserved for private use	RFC6996
4294967295	32	Reserved	

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

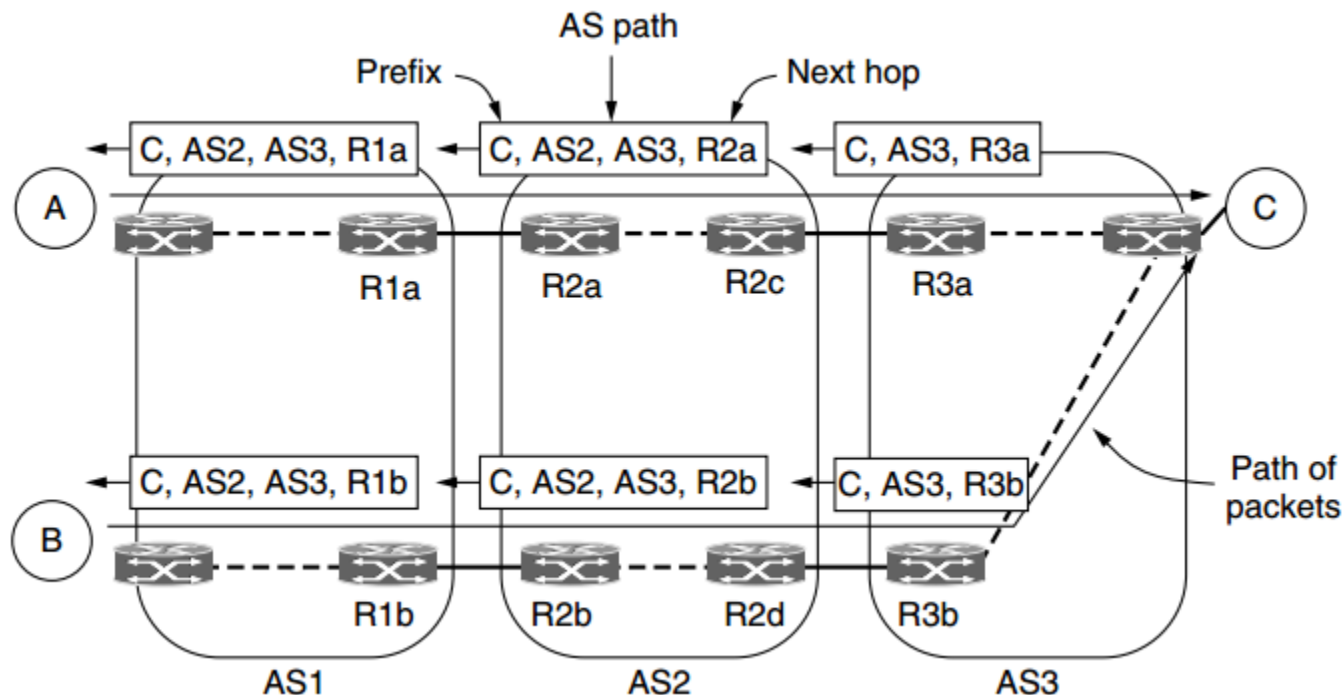
Border Gateway Protocol (BGP)

- Протокол, който работи с **вектор на пътя**. Пътят се състои от следващия рутер (който може да е от страна на ISP) и последователността от автономни системи, през които се преминава следвайки маршрута (даден в обратен ред);
- Маршрутизаторите, които реализират BGP, комуникират помежду си чрез TCP връзки (порт 179), което осигурява надеждност на комуникацията;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Border Gateway Protocol (BGP)

- Пример за изпращане на маршрутна информация



- Атрибути на пътя са:

◆ Prefix (CIDR)

◆ AS-PATH

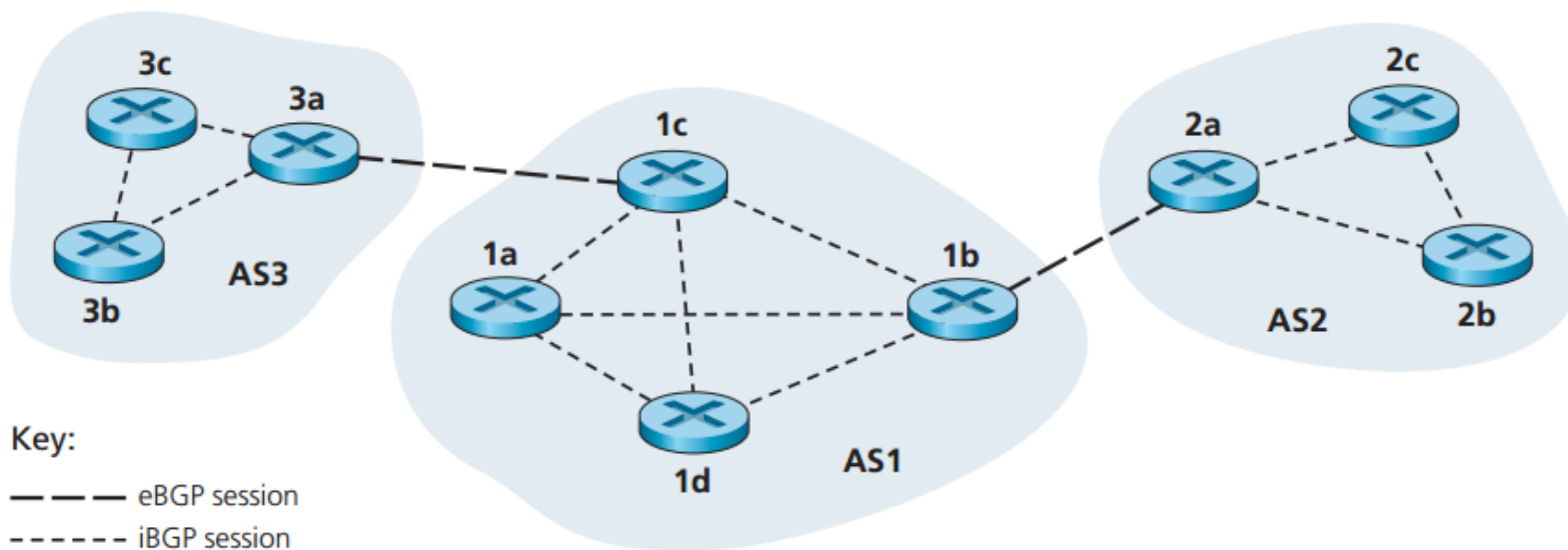
◆ NEXT-HOP

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Border Gateway Protocol (BGP)

➤ Пример за изпращане на маршрутна информация



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Border Gateway Protocol (BGP)

- Правилата са:
- ◆ При формиране на пътя маршрутизаторът, който изпраща обява за маршрута извън AS, добавя и своя ASN в него;
- ◆ Когато маршрутизатор получи обява за маршрут, проверява дали неговият ASN не е вече в пътя. Ако това е така, е открито зацикляне (loop), и маршрута се отхвърля;
- От маршрута, който се обявява чрез BGP, не може да се разбере точния път, защото AS може да бъде малка или голяма и съответно пътя в нея може да бъде много различен според времето на транспортиране в/през AS;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Border Gateway Protocol (BGP)

- За пренасяне на маршрутизиращата информация в рамките на една AS (например ISP) може да се използва intra-domain протокол, но понеже BGP е много добър за мащабиране на големи мрежи често се използва вариант на BGP, който се нарича internal BGP (iBGP);
- Правилото за разпространение на маршрути вътре в ISP е, че всеки граничен за AS маршрутизатор научава и всички маршрути, които са известни на всички останали гранични маршрутизатори. Ако един граничен маршрутизатор на ISP научи за префикс 128.208.0.0/16, то и всички други маршрутизатори ще научат за този префикс. След това префиксът ще бъде достъпен от всички части на ISP, без значение как пакетите влизат в ISP от другите AS. Това

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Border Gateway Protocol (BGP)

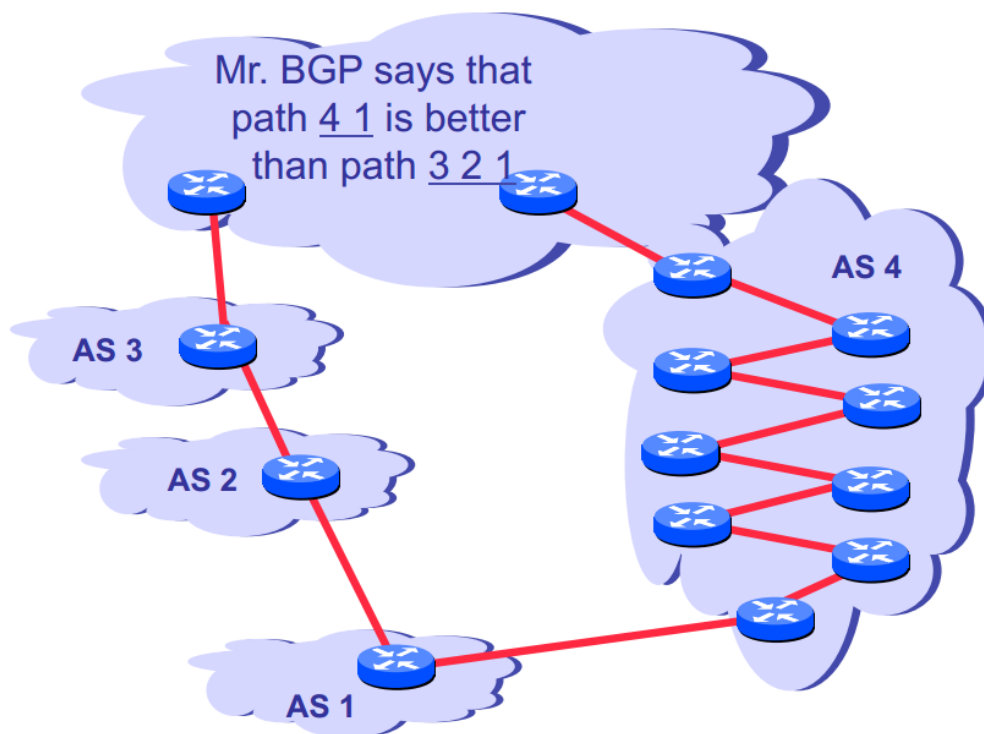
означава, че маршрутизаторът R2b ще знае, че може да достигне C чрез маршрутизатор R2c или маршрутизатор R2d (вижте диаграмата от слайд 19);

- Изборът на предпочитан маршрут до определен получател (дестинация) се реализира на базата на политика, която е валидна за AS. Създадени са няколко **стратегии**:
- ◆ **маршрутите чрез пиърите** са за предпочитане пред маршрутите чрез транзитните доставчици;
- ◆ **маршрутите за клиентите са с най-високи преференции** – стратегия, която е насочена към това да се удовлетворяват клиентите, според заплащането;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Border Gateway Protocol (BGP)

- ◆ **по-кратките AS пътища са по-добри** – това е спорно, като се има предвид, че AS може да бъде мрежа от всякакъв размер, така че пътят през три малки AS може в действителност да бъде по-кратък от път през една голяма AS;



доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Border Gateway Protocol (BGP)

- ◆ **ранно излизане (early exit) или маршрутизиране на горещ картоф (hot potato)** - предпочита се маршрутът, който има най-ниска цена в AS. Пакетите, изпратени от А към С, излизат от AS1 чрез маршрутизатор R1a, а пакетите, изпратени от В - чрез маршрутизатор R1b (вижте диаграмата от слайд 19). Причината е, че и А и В избират пътя с най-ниска цена или най-бързия маршрут за изход от AS1. Тази стратегия има страничен ефект, че прави маршрутите асиметрични. Пример: пътят, по който ще бъде пренесен пакет изпратен от С към В ще бъде – AS3→AS2→AS1 чрез R1a и после маршрутизиране в AS1 до В;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

BGP съобщения

- **OPEN** – изпраща се при установяване на TCP съединение. Отговор на OPEN е съобщението KEEPALIVE, което се връща от другата страна в случай, че е съгласна да стане съсед (BGP-peer). В противен случай се изпраща NOTIFICATION с код, поясняващ причината за отказ, след което съединението се разпада;
- **UPDATE** – съобщение, което служи за обявяване и/или отзоваване на маршрути. След установяване на съединение, с помощта на съобщението UPDATE се изпращат всички маршрути, които маршрутизаторът желае да анонсира към съседа (т.нар. full update). Впоследствие се изпращат само данните за добавените или отстранените маршрути (partial update);

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

BGP съобщения

- **NOTIFICATION** – информира BGP-съседа за причината за прекратяване на съединението. След изпращане на това съобщение BGP съединението се разпада;
- **KEEPALIVE** – съобщение, предназначено за потвърждаване на съгласието да бъдат установени съседски отношения, а така също за мониторинг на активността на изграденото съединение. BGP съседите си обменят KEEPALIVE съобщения през определени интервали от време;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

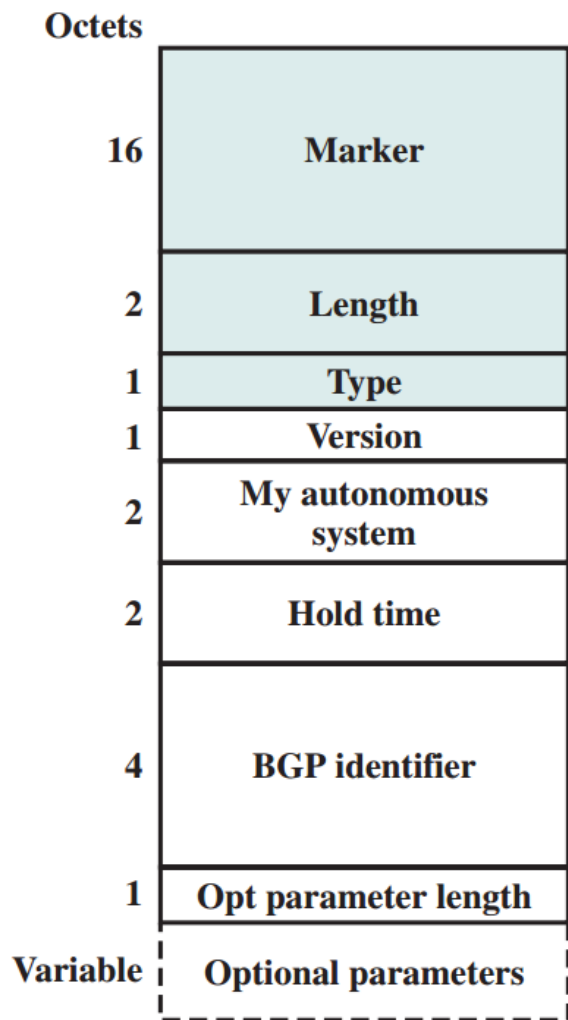
Формат на BGP съобщенията

- Максималната дължина на съобщението е 4096 байта, а минималната – 19 байта. BGP съобщението се състои от две части: заглавие и тяло на съобщението. Заглавието има дължина 19 байта и се състои от следните полета:
- ◆ Marker (16 байта) - съдържа стойност, приета и от двете страни, за да маркира началото на съответното съобщение. Ако двете страни са договорили някакъв механизъм за автентификация, тогава маркерът може да съдържа автентификационна информация;
- ◆ Length (2 байта) - представя дължината на съобщението в байтове, включително и хедъра;
- ◆ Type (1 байт) – Open, Update, Notification, Keepalive

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Формат на BGP съобщенията



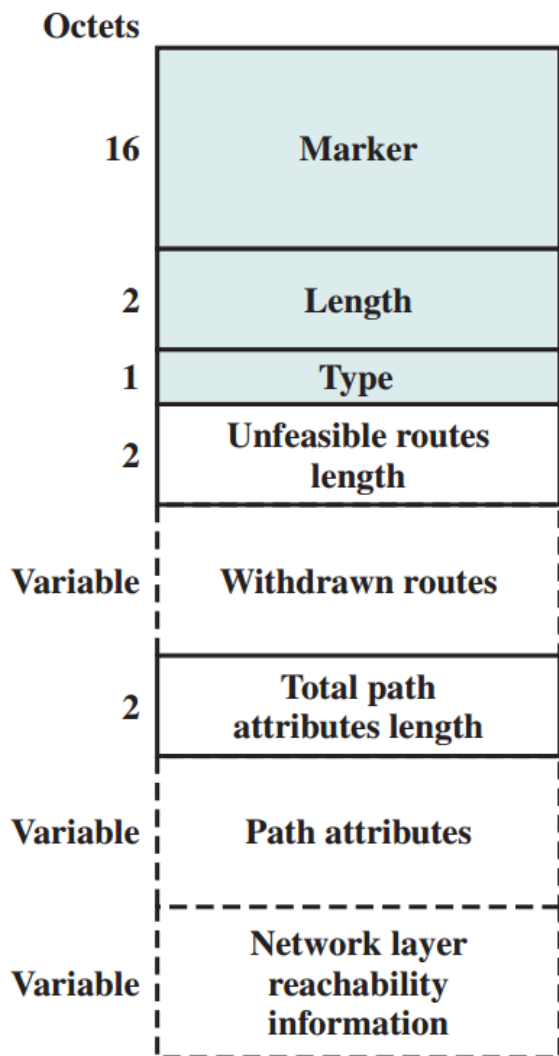
➤ Open message

- ◆ Version – версия на протокола;
- ◆ My autonomous system – номер на автономната система, към която принадлежи рутера;
- ◆ Hold time – задава максималното време на изчакване на съобщение. Когато изтече се счита, че другият рутер не е наличен. Таймерът се нулира при всяко съобщение;
- ◆ BGP identifier – обикновено е IP адресът на конкретния интерфейс на рутера;
- ◆ Optional Parameter length – дължината, в октети, на незадължителните параметри на следващото поле. Ако няма такива, стойността на полето е 0;
- ◆ Optional Parameter – поле с променлива дължина, което описва незадължителни параметри;

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Формат на BGP съобщенията



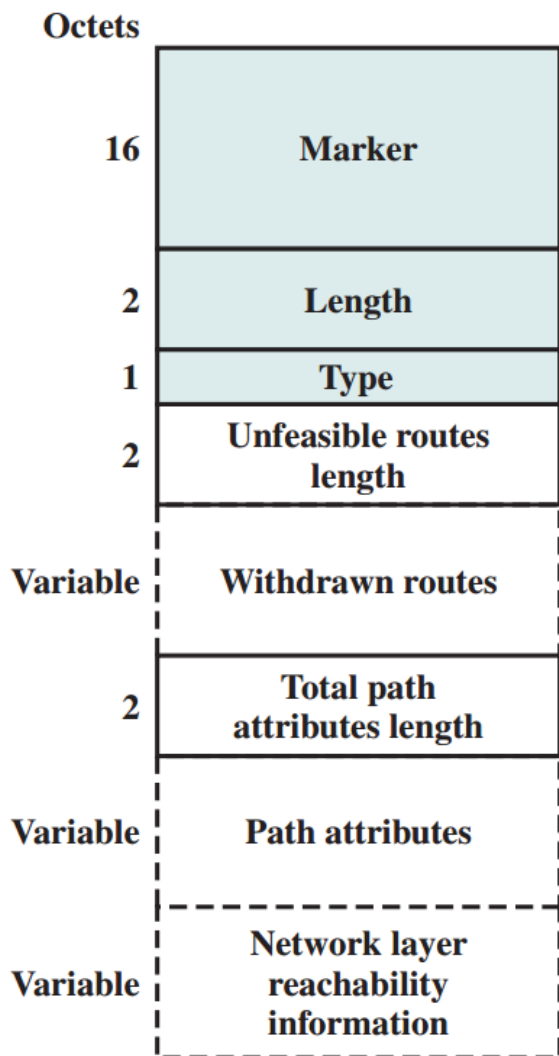
➤ Update message

- ◆ Unfeasible routes length – определя дължината на данните, описващи изтеглени маршрути в брой октети. Ако няма такива, стойността на полето е 0;
- ◆ Withdrawn routes – описва всички изтеглени от употреба маршрути;
- ◆ Total Path Attribute Length – задава дължината в байтове на информацията, описваща атрибутите на пътя;
- ◆ Path Attributes – описва атрибутите на пътя, асоциирани с анонсираните дестинации;
- ◆ Network Layer Reachability Information – описва рекламираните (обявените) дестинации;

0	31
8	
LEN	
IP Address (1-4 octets)	

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Формат на BGP съобщенията



◆ Path Attributes

Type	Length	Value
0 1 2 3 4 5 6 7	8 15	
Flag Bits	Type Code	

✕ Описание на флаговете

0 – 0/1 → задължителен/незадължителен

1 – 0/1 → нетранзитивен/транзитивен

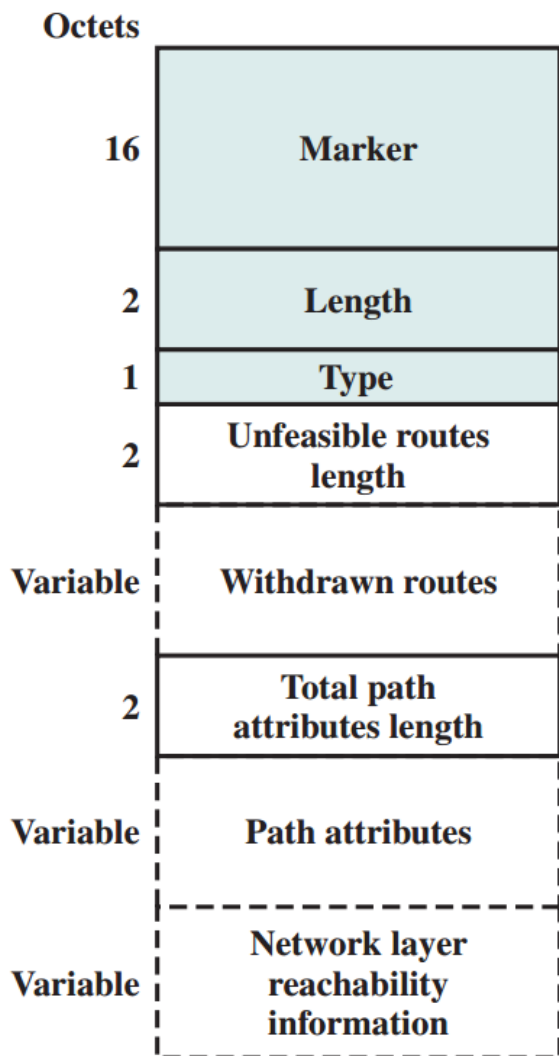
2 – 0/1 → пълен/частичен

3 – 0/1 → дължина на полето 1 / 2 октета

5-7 - не се използват

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Формат на BGP съобщенията



◆ Path Attributes

✕ Описание на кодовете

1 – ORIGIN - указва източника на информацията IGP или EGP

2 – AS_PATH - списък с AS по пътя към дестинацията

3 – NEXT_HOP - следваща стъпка по пътя

4 – MULTI_EXIT_DISC – указва приоритета при използване на анонсиращия рутер за изход към анонсираната мрежа (метрика на маршрута)

5 – LOCAL_PREF – приоритет на маршрута по отношение на всички маршрути към заявената мрежа. Изчислява се в зависимост от политиката на AS.

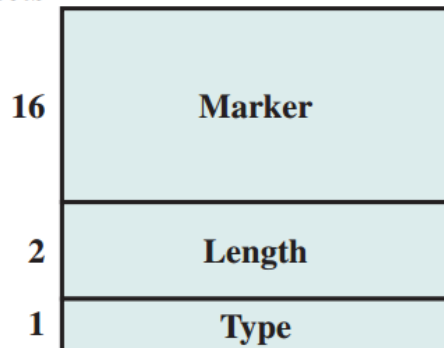
6 – ATOMIC_AGGREGATE – използва се при обединяване на няколко маршрута в един

7 – AGGREGATOR - номер на AS, събрала информацията

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Формат на BGP съобщенията

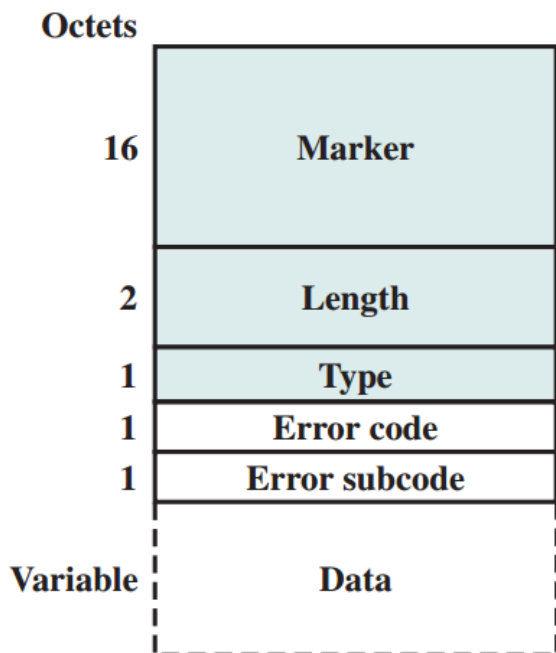
Octets



➤ **Keepalive message** – съдържа само заглавие 19 байта

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Формат на BGP съобщенията



➤ **Notification message** – когато даден маршрутизатор отчете грешка изпраща съобщение и BGP връзката се прекратява.

✖ Error code

1- грешка в заглавната част

2 – грешка при OPEN

3 – грешка при UPDATE

4 – изтекъл таймер

5 – грешка в крайния автомат

6 – термилиране на съединението

✖ Error subcode

- при грешка в хедъра

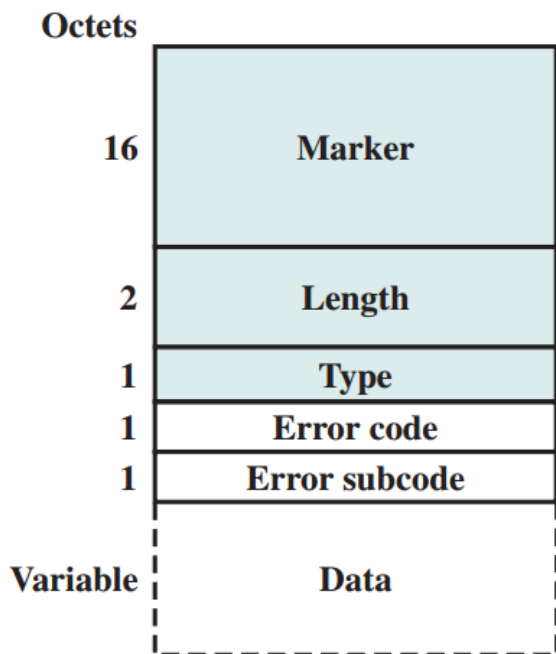
1 – липса на синхронизация

2 – неточна дължина на съобщението

3 – неточен вид на съобщението

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Формат на BGP съобщенията



✕ Data –
диагностира
причината за
съответната
грешка

- *подкодове на грешки при OPEN*

- 1 – липса на поддръжка на версията
- 2 – невалиден пиър за дадената AS
- 3 – невалиден BGP идентификатор
- 4 – невалиден параметър към опциите
- 5 – неуспешна автентикация
- 6 – времето за изчакване е неприемливо

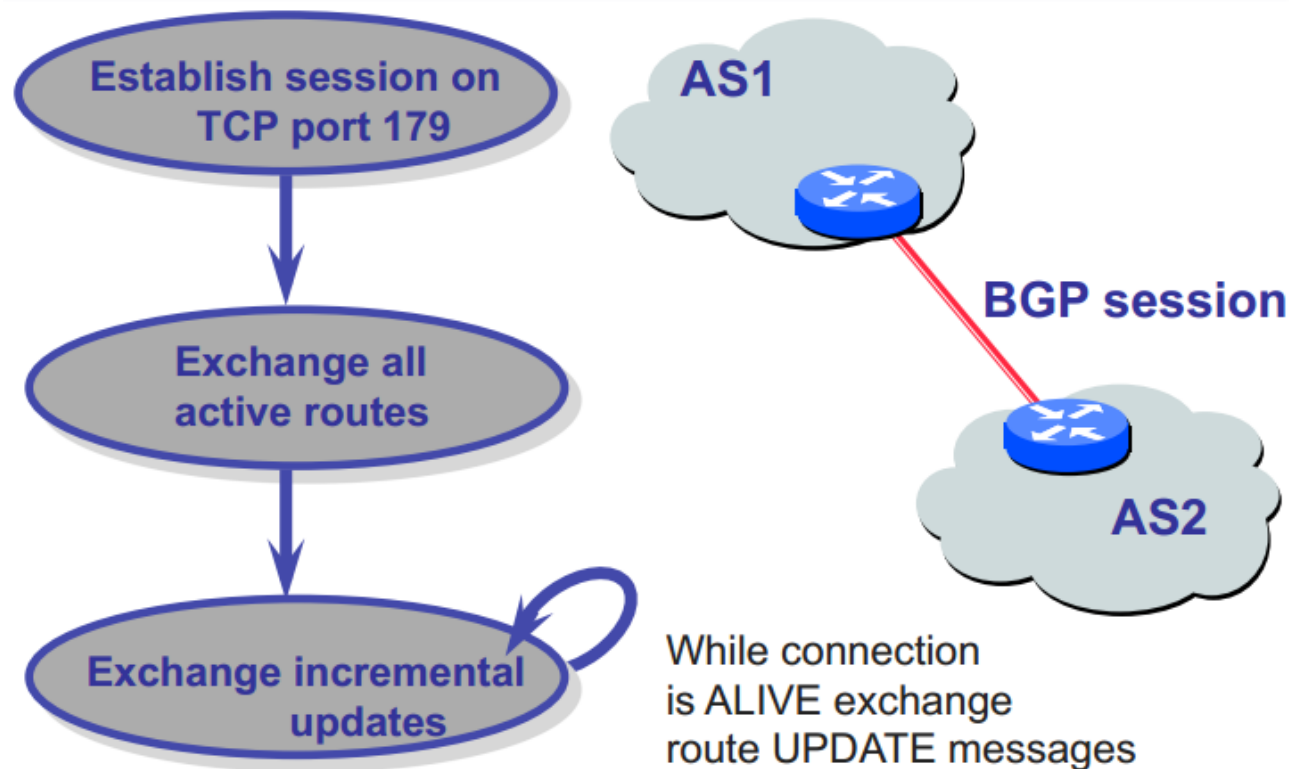
- *подкодове на грешки при UPDATE*

- 1 – деформиран списък с атрибути
- 2 – неразпознати атрибути
- 3 – отсъстващ атрибут
- 4 – грешка във флаговете на атрибутите
- 5 – грешна дължина на атрибутите
- 6 – невалиден ORIGIN
- 7 – открито зацикляне в AS
- 8 – невалиден NEXT_HOP
- 9 – грешка при допълнителните атрибути
- 10 – невалидно поле на мрежа
- 11 – деформиран път към AS

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Как работи BGP



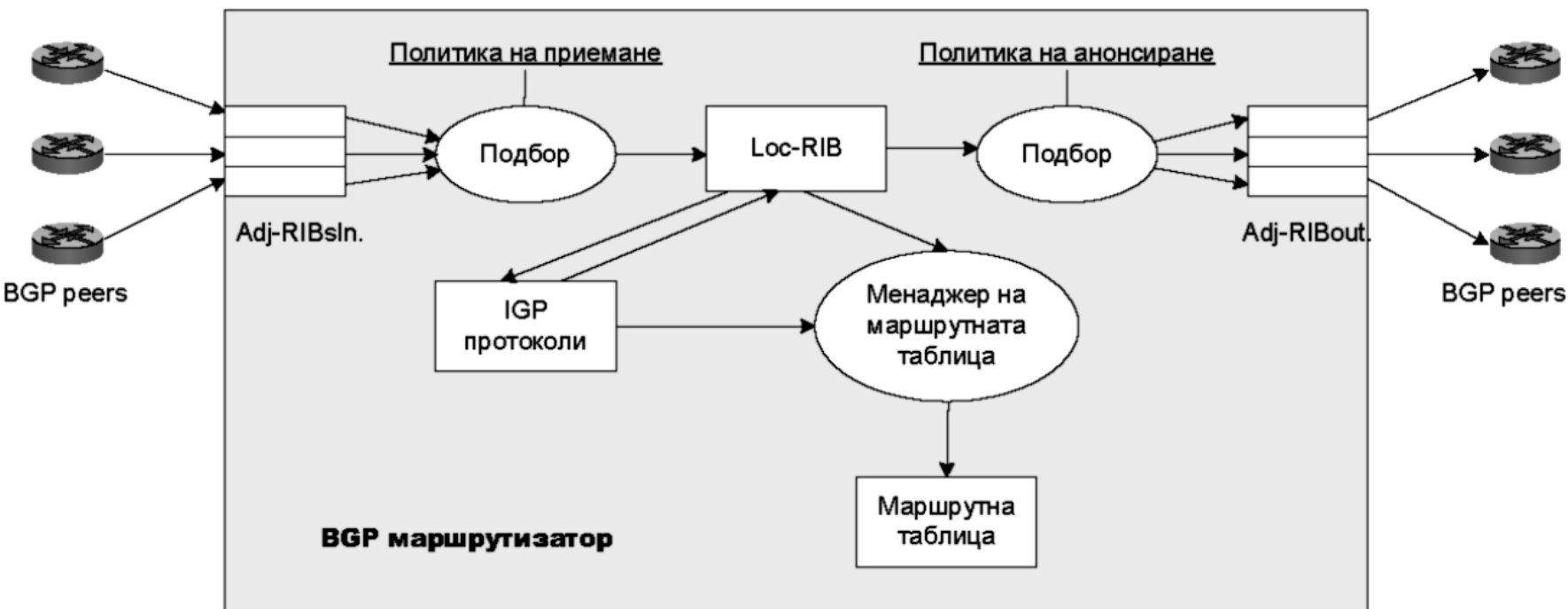
Три функционални процедури се изпълняват:

- ♦ neighbor acquisition – изпращат се OPEN съобщения един към друг
- ♦ neighbor reachability - изпращат се KEEPALIVE съобщения
- ♦ network reachability - изпращат се UPDATE съобщения при промени

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Как работи BGP



доц. д-р инж. Росен Радков

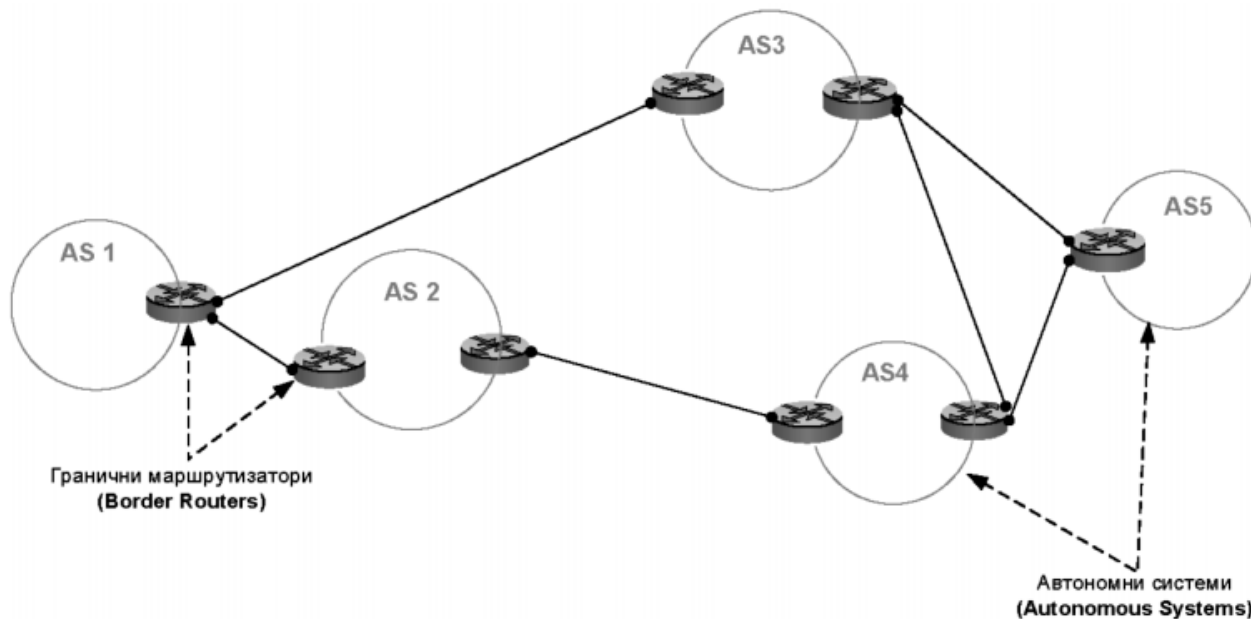
ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Как работи BGP

- Определянето на маршрута се извършва на три фази:
- ◆ Фаза 1 – всеки маршрут получен от граничен маршрутизатор (BGP Speakers) се анализира и му се присвоява преференция;
- ◆ Фаза 2 – избор на маршрут с най-висок приоритет за всяка една от мрежите. Резултатите се записват в Loc-RIB;
- ◆ Фаза 3 – маршрутите, които са в Loc-RIB се изпращат към другите маршрутизатори в другите AS;

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Как работи BGP



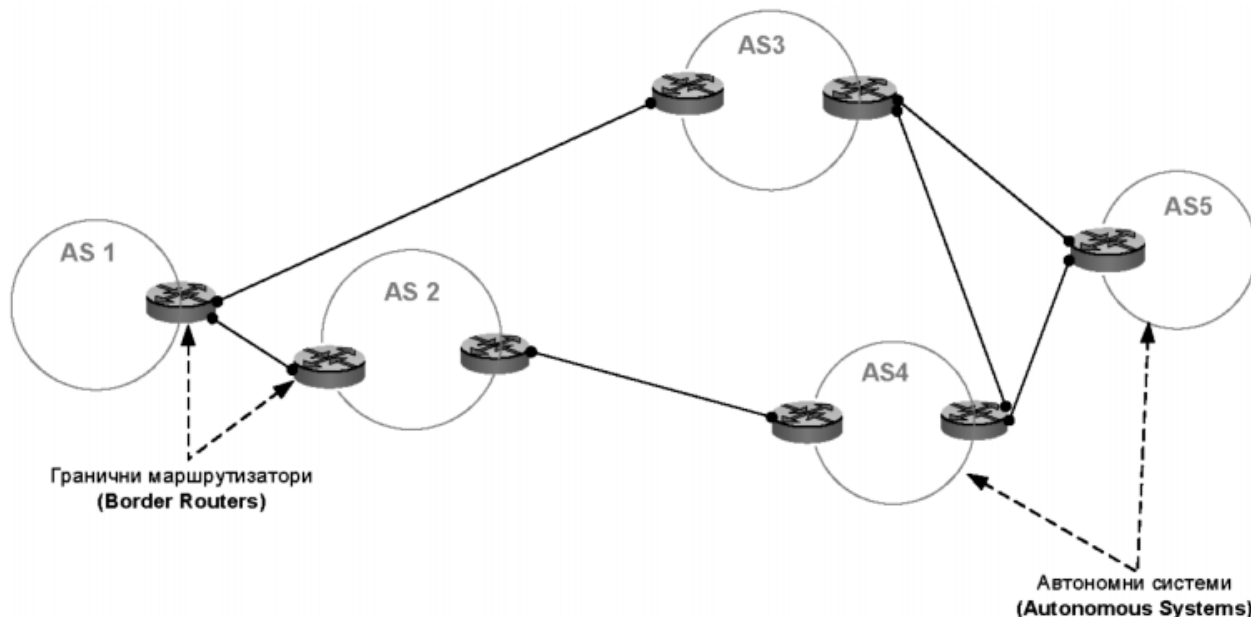
➤ Пример:

- ◆ AS5 формира маршрут до мрежите в AS1
- ◆ AS3 взема повече пари за транзитен трафик от AS4 и AS2
- ◆ Поради това AS5 формира политика за приемане на маршрути, в съответствие с която на маршрутите, получени от AS3, водещи към мрежи в AS1 и AS2, се присвоява по-нисък приоритет в сравнение с маршрутите към същите мрежи, получени от AS4, т.е AS5 очаква че ще се установи маршрут $AS5 \rightarrow AS4 \rightarrow AS2 \rightarrow AS1$
- ◆ Резултатът обаче е маршрут: $AS5 \rightarrow AS3 \rightarrow AS1$!!! Защо?

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Как работи BGP



➤ Причината е, че:

- ◆ AS5 тарифира трафика на AS4 по обичайните цени
- ◆ За AS4 няма значение дали ще стигне до AS1 по маршрута: AS4→AS3→AS1 или AS4→AS2→AS1
- ◆ AS4 е избира (по някаква причина) маршрута AS4→AS3→AS1 и понеже не ползва маршрута AS4→AS2→AS1, не го анонсира към AS5.
- ◆ За AS5 няма друг вариант за достигане до AS1 освен по маршрута AS5→AS3→AS1
- ◆ За да се реши случая AS5 трябва да поиска от AS4 да преконфигурира политиката си. Това обаче може да стане само ако е изгодно за AS4 !!!

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

Обобщение за BGP

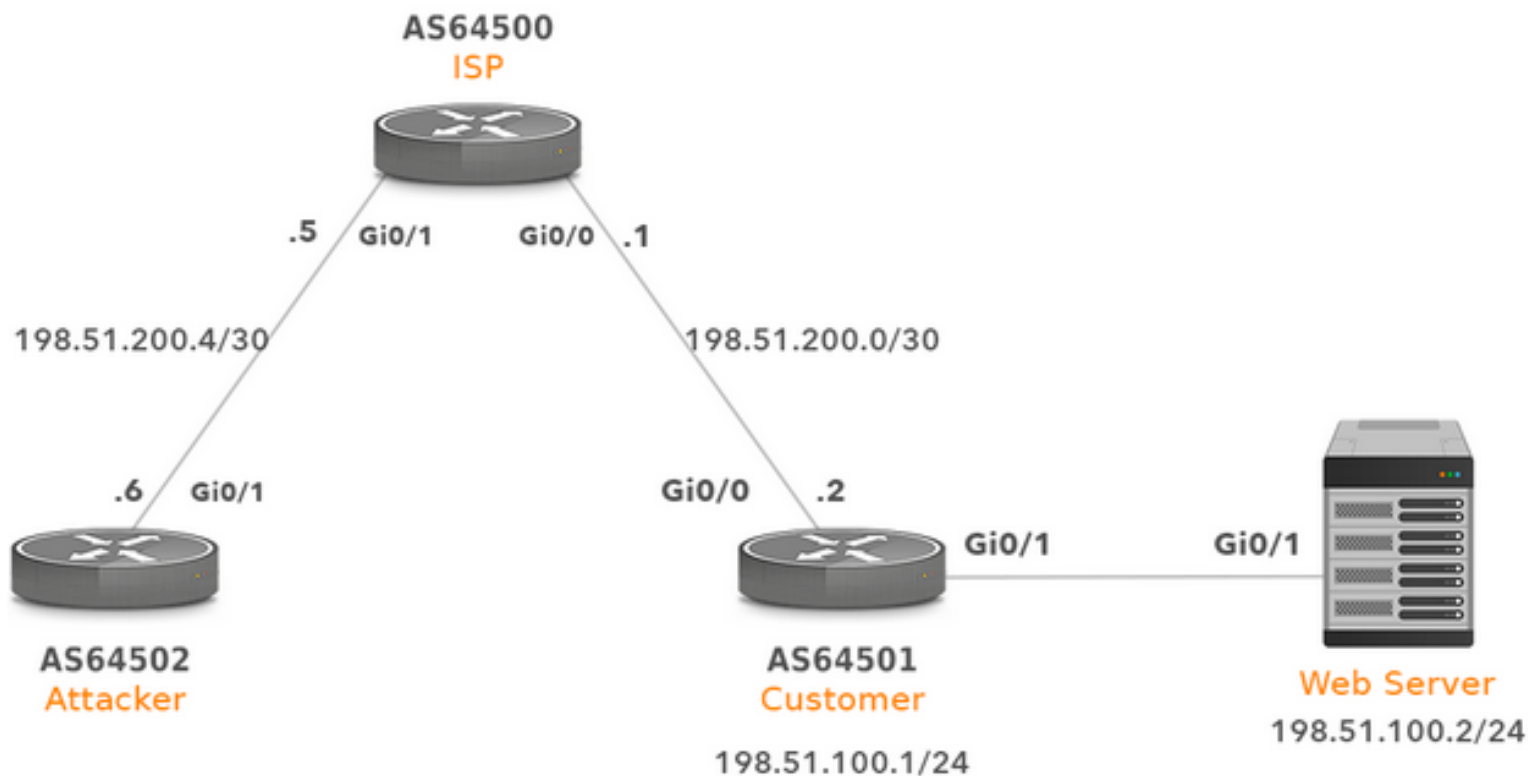
- BGP е EGP от тип path-vector
- Текуща версия BGP-4 (RFC 4271 2006г)
- Използва TCP на порт 179
- Работи с CIDR и VLSM
- Информацията за маршрутите съдържа номерата на AS през които се изграждат съответните маршрути
- Обновяването на маршрутите става на база на инкрементни ъпдейти

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

BGP blackhole

➤ Какво е DDoS?



```
ip route 198.51.100.2 255.255.255.255 Null0
```

```
!
```

```
router bgp 64501
```

```
network 198.51.100.2 mask 255.255.255.255 route-map blackhole
```

доц. д-р инж. Росен Радков

ИНТЕРНЕТ СЪРВЪРИ И УСЛУГИ

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

доц. д-р инж. Росен Радков